

Zadanie 7 [4pkt] – TYP 3.2

Przy dzieleniu wielomianu W przez dwumian $x - 1$ otrzymujemy iloraz $Q(x) = 8x^2 + 4x - 14$ oraz resztę $R = -5$. Oblicz pierwiastki wielomianu W .

① Wyznaczenie wielomianu $w(x)$

Z treści zadania wynika, że:

$$w(x) : (x-1) = Q(x) + R \quad | \cdot (x-1)$$

$$w(x) = Q(x) \cdot (x-1) + R$$

$$\begin{aligned} w(x) &= (8x^2 + 4x - 14)(x-1) - 5 = \\ &= 8x^3 - 8x^2 + 4x^2 - 4x - 14x + 14 - 5 = \\ &= 8x^3 - 4x^2 - 18x + 9 \end{aligned}$$

② Wyznaczenie pierwiastków wielomianu $w(x)$

$$w(x) = 8x^3 - 4x^2 - 18x + 9 \quad \leftarrow \text{grupujemy}$$

$$w(x) = 4x^2(2x-1) - 9(2x-1)$$

$$w(x) = (2x-1)(4x^2-9)$$

$$a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$$

$$w(x) = (2x-1)(2x-3)(2x+3)$$

$$\begin{aligned} 2x-1 &= 0 \\ 2x &= 1 \\ x_1 &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2x-3 &= 0 \\ 2x &= 3 \\ x_2 &= \frac{3}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2x+3 &= 0 \\ 2x &= -3 \\ x_3 &= -\frac{3}{2} \end{aligned}$$

$$\text{Odp: } x \in \left\{ -\frac{3}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3}{2} \right\}$$